

EJERCICIOS ADICIONALES [E1]

- (1) *Medidas de probabilidad en conjuntos finitos.* Sea Ω un conjunto finito.
- (a) Demuestre que para toda σ -álgebra $\mathcal{F}$ sobre Ω existe una partición $V_1, \dots, V_m$ de Ω con $V_i \in \mathcal{F}$ tal que todo conjunto en $\mathcal{F}$ es unión disjunta de algunos V_i .
 - (b) Demuestre que si $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ son números reales no-negativos con $\sum \alpha_i = 1$ entonces la asignación $\mathbb{P}(V_j) = \alpha_j$ puede extenderse a una medida de probabilidad en $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty)$ y que esta extensión es única.
- (2) *Bernoulli trials con n intentos.* Sea $n \in \mathbb{N}$ un entero positivo y sea $\Omega = \{0, 1\}^n$ (es decir el conjunto de sucesiones de longitud n con entradas en $\{0, 1\}$). Para $j \in \{1, \dots, n\}$ defina $A_j := \{\omega \in \Omega : \omega_j = 0\}$ y suponga que p_j son números reales dados con $0 \leq p_j \leq 1$.
- (a) Demuestre que existe una única medida de probabilidad $\mathbb{P}$ en los subconjuntos de Ω que cumple las siguientes condiciones:
 - (i) Los eventos $A_1, \dots, A_n$ son $\mathbb{P}$ -independientes.
 - (ii) $\forall j (\mathbb{P}(A_j) = p_j)$.
 - (b) Sea B_k el evento correspondiente a las sucesiones con exactamente k ceros. Calcule $\mathbb{P}(B_k)$ justificando su razonamiento.
- (3) *Bernoulli trials en general.* Lanzamos una cantidad contable de monedas independientes, todas con probabilidad de cara p . Calcule la probabilidad de que la primera sucesión de tres símbolos idénticos consecutivos sea HHH como función de p .
- (4) *2^{do} Borel-Cantelli.* Suponga que los A_j son conjuntos $\mathbb{P}$ -independientes con $\mathbb{P}(A_j) = \frac{1}{j+1}$. Demuestre que con probabilidad uno existen infinitos índices n tales que A_n ocurre pero A_{n+1} no ocurre. (Sugerencia: Demuestre que los eventos $B_{2j} := A_{2j} \setminus A_{2j+1}$ para $j = 1, 2, \dots$ son independientes)
- (5) *El problema de la ruina del apostador* Un jugador comienza con M unidades de dinero y juega partidas sucesivas. En cada partida gana una unidad con probabilidad p ó pierde una unidad con probabilidad $q := 1 - p$. Cuál es la probabilidad de que el jugador pierda todo su dinero?